

Rapport J07

Parcours SQL/Data — Semaine 01

Date : 20 septembre 2026

Durée prévue : 60 min

Durée réelle : 75 min

Écart : +15 min (+25 %)

Statut : J07 terminé

Objectifs

- Réviser et consolider les acquis SQL/PostgreSQL de S01.
- Réaliser des requêtes autonomes de filtrage et de tri.
- Valider la logique AND / OR et le traitement de NULL.
- Interroger les métadonnées avec information_schema.
- Réaliser une transaction contrôlée avec UPDATE puis ROLLBACK.
- Produire et exécuter un script SQL J07 reproductible.
- Préparer la clôture Git de la journée.

Validation conceptuelle

L'évaluation a confirmé la compréhension de la hiérarchie serveur PostgreSQL → base de données → schéma → table, de la qualification raw.training_events, de IS NULL, des transactions, des catégories DDL/DML/interrogation et du workflow Git.

Correction intégrée : git status affiche l'état du répertoire de travail et de l'index ; git log affiche l'historique des commits.

Challenge multicritère

```
SELECT
    event_id,
    event_type,
    source_system,
    event_value
FROM raw.training_events
WHERE event_value IS NOT NULL
    AND event_value >= 25
    AND (
        source_system = 'sensor_gateway'
        OR source_system = 'microgrid_poc'
    )
ORDER BY source_system, event_value DESC;
```

Résultat validé : 3 lignes.

Le point clé est la priorité de AND sur OR. Le parenthésage explicite traduit correctement la logique métier.

Métadonnées

```
SELECT
    column_name,
    data_type,
    is_nullable,
    column_default,
    is_identity
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'raw'
    AND table_name = 'training_events'
ORDER BY ordinal_position;
```

Résultat : 6 colonnes. ordinal_position garantit l'ordre réel.

Transaction contrôlée

```
BEGIN;
```

```
UPDATE raw.training_events
SET event_value = 2.00
WHERE event_id = 7;

SELECT event_id, event_type, event_value
FROM raw.training_events
WHERE event_id = 7;

ROLLBACK;

SELECT event_id, event_type, event_value
FROM raw.training_events
WHERE event_id = 7;
```

Validation : 1.00 → 2.00 → ROLLBACK → 1.00. La modification temporaire n'a pas persisté.

Script J07

Fichier :

documentation/semaine-01/jour-07/code/J07_weekly_review_and_challenge.sql

Exécution :

```
psql -U postgres -d sql_training -f ".\documentation\semaine-01\jour-07\code\J07_weekly_review_and_challenge.sql"
```

Résultat final : aucune erreur SQL, COUNT(*) = 7, MAX(event_id) = 8, transaction correctement annulée.

Captures

- J07-03b_multicriteria-challenge-corrected.png
- J07-04_postgresql-metadata-and-transaction-challenge.png
- J07-05_git-status-before-documentation.png
- J07-06_weekly-review-script-execution-1.png
- J07-06_weekly-review-script-execution-2.png

Erreurs / résolutions

- Priorité AND/OR : correction par parenthèses.
- Métadonnées : ajout de ORDER BY ordinal_position.
- Distinction git status / git log consolidée.

KPI J07

- Durée : 75 / 60 min.
- Écart : +15 min (+25 %).
- Challenge SQL : validé.
- Transaction : validée.
- Script reproductible : validé.
- État final table : 7 lignes.
- Autonomie : forte progression, avec correction ponctuelle sur la logique booléenne.

Potentiel pédagogique

- Micro-tutoriel sur la priorité AND/OR.
- Démonstration information_schema.
- Vidéo UPDATE + ROLLBACK.
- Lab SQL reproductible à partir de raw.training_events.

Conclusion

J07 valide la consolidation des fondamentaux travaillés pendant S01. La journée est terminée techniquement et peut être versionnée avec le commit de clôture de la semaine.